

PROBLEMA 1: E' unica la P chiusura?

TEOREMA: la P chiusura di R , se esiste, e' unica
DI UNICITA'

DIMOSTRAZIONE: Suppongo S_1, S_2 siano P chiusure
di R

$\Rightarrow S_1 \supseteq R$ e gode delle proprietà in P . Ma S_2
e' una P chiusura di R . Dunque, per la (3) vale

$$S_2 \subseteq S_1$$

Ma, in modo analogo, $S_2 \supseteq R$ e gode delle proprietà
in P . Ma S_1 e' una P chiusura di R . Quindi $S_1 \subseteq S_2$

$$\Rightarrow S_1 = S_2$$

□

PROBLEMA 2: Esiste sempre la P chiusura?

DIMOSTRO: Considero $R \subseteq A \times A$ e $P = \{ \text{PROPRIETA'} \}$

Sia $X = \{ S_i \subseteq A \times A : S_i \supseteq R \text{ e } S_i \text{ gode delle proprietà}$
in $P \forall i \}$

② sia $R \subseteq A \times A$ e $P = \{\text{SIMMETRICA}\}$

la chiusura simmetrica di R è l'insieme ...

$$S = R \cup R^{-1}$$

il grafo si costruisce partendo da R e trasformando tutte le frecce in doppie frecce

Nel caso della matrice, per ogni elemento di indice $[i][j]$ uguale a 1, dobbiamo mettere un 1 al posto dell'elemento all'indice $[j][i]$

③ sia $R \subseteq A \times A$ e $P = \{\text{TRANSITIVA}\}$

la chiusura transitiva di R è l'insieme ...

$$S = \bigcup_{n \geq 0} R^n$$

DIMOSTRAZIONE: È chiaro che $S \supseteq R$

Ora dimostriamo che $(a, b) \in S$ e $(b, c) \in S$ allora $(a, c) \in S$ (cioè dimostriamo che S gode della proprietà transitiva)

se $(a, b) \in S$ allora $\exists i > 0 : (a, b) \in R^i$

Analogamente, se $(b, c) \in S$ allora $\exists j > 0 : (b, c) \in R^j$

$\rightarrow (a, c) \in R^{i+j}$. se $n > i+j$ allora S gode della proprietà transitiva

Infine dimostriamo che $\tau \subseteq A \times A$ con τ

transitiva implica che $\tau \supseteq S$ cioè: S è la più piccola relazione che gode delle proprietà dimostrate prima...

Se τ è transitiva allora $\tau \supseteq \tau^2$ (*)

$\tau \supseteq R$ implica che $\tau^2 \supseteq R^2$

Ma questo implica che $\tau^3 \supseteq R^3$, e così via...

In generale si può dire che $\tau^i \supseteq R^i$

Ma per la (*) otteniamo che $R^2 \subseteq \tau^2 \subseteq \tau$

Allo stesso modo, $R^3 = R^2 \cdot R \subseteq \tau^3 \subseteq \tau^2 \subseteq \tau$

Iterando il procedimento, possiamo dire che in generale $R^i \subseteq \tau^i \subseteq \tau$

Dunque $UR^i = S \subseteq \tau$

□

Il grafo costruito a partire da R si ottiene chiudendo le relazioni transitive con le opportune frecce

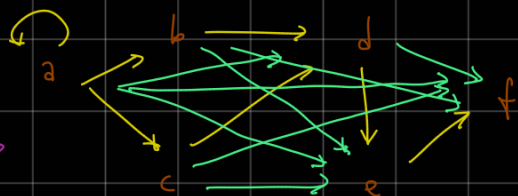
la matrice si ottiene come un prodotto $R \times C$ calcolando R^n

ESEMPIO: $M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

non è transitiva:

mancherebbero le

frecce verdi



⑤ sia $R \subseteq A \times A$ e $P = \{\text{RIFLESSIVA, TRANSITIVA}\}$

la chiusura riflessiva e transitiva di R è l'insieme ..

$$S = \bigcup_{i \geq 0} (R \cup I_A)^i = \bigcup_{i \geq 0} R^i \cup I_A = \bigcup_{i \geq 0} R^i$$

Impatti $I_A = R^0$

⑥ sia $R \subseteq A \times A$ e $P = \{\text{SIMMETRICA, TRANSITIVA}\}$

In questo caso l'ordine è importante,
a differenza degli ultimi due

vediamo un esempio per capire il metodo...

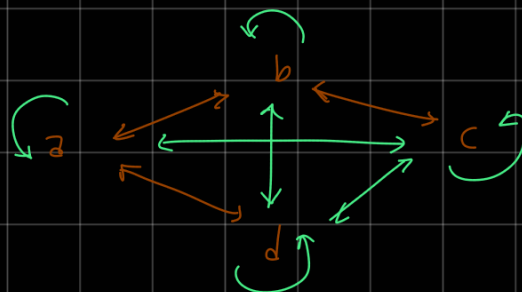
ESEMPIO: $A = \{a, b, c, d\}$

PRIMO METODO:

① chiudo simmetricamente

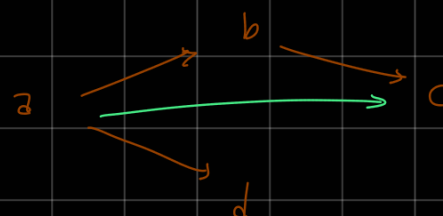


② chiudo transitivamente

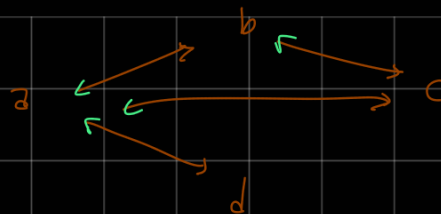


SECONDO METODO:

① chiudo transitivamente



② chiudo simmetricamente



Notiamo che non coincide con il risultato del primo metodo, ma nel pare ② ho perso la transitività. Nel primo metodo, invece, non perdiamo la simmetria dopo aver fatto ②. Questo è dimostrabile con le proprietà studiate: potenze di relazioni simmetriche restano simmetriche, dunque se faccio la chiusura transitiva dopo quella simmetrica la simmetria si mantiene!

dunque il metodo giusto per trovare la chiusura simmetrica e transitiva di R è...

- ① chiudo simmetricamente
- ② chiudo transitivamente

In altre parole...

$$S = \bigcup_{i \geq 0} (R \cup R^{-1})^i$$

⑥ sia $R \subseteq A \times A$ e $P = \{ \text{RIFLESSIVA, TRANSITIVA, SIMMETRICA} \}$

la chiusura riflessiva, simmetrica e transitiva di R è l'insieme...

$$S = \bigcup_{i \geq 0} (R \cup I_A \cup R^{-1})^i$$

← Come prima, la chiusura transitiva si fa per ultima